INSTITUTO CERVANTES

Carrera: Analista Programador · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 2 DE 7

Declaración de alcance

Scope Statement del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba y Villa Allende
Docente	Ing. Loza
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Código del documento	ENTS-GP-02
Versión	3.0
Sitio publicado	entscordoba.netlify.app

Autores

Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311
Jiménez, Ignacio	Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: alcance del producto, requisitos, entregables, exclusiones y control de cambios.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agregan historias de usuario y su trazabilidad con los requisitos.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

1. Glosario
2. Objetivo del documento
3. Alcance del producto
4. Requisitos funcionales
5. Requisitos no funcionales
6. Historias de usuario
7. Trazabilidad entre historias y requisitos
8. Entregables del proyecto
9. Criterios de aceptación del producto
10. Exclusiones
11. Supuestos y restricciones
12. Límites e interfaces del sistema
13. Control de cambios del alcance
14. Aprobación

Qué es este documento. La declaración de alcance (scope statement) describe en detalle qué incluye el proyecto y qué queda afuera: el producto, sus requisitos, sus entregables y los criterios con que se aceptan.

Para qué sirve. Es la referencia para planificar, para verificar al final que se entregó lo acordado y para evaluar cualquier pedido de cambio sin que el proyecto crezca sin control.

Relación con los demás entregables. Detalla el alcance preliminar del Entregable 1. Sus entregables se descomponen en la EDT (Entregable 3) y sus requisitos dan origen a las actividades de los Entregables 4 y 5.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
API	Interfaz de programación: conjunto de operaciones que un sistema ofrece a otros programas.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Control de cambios	Procedimiento para proponer, evaluar y aprobar cambios al alcance aprobado.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para dar por terminado un requisito, historia o actividad.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Disparador (trigger)	Función que la base ejecuta sola cuando ocurre un cambio (por ejemplo, recalcular el score al recibir una firma).
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.

Término	Significado
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
ID	Identificador: código único de cada elemento de una lista (por ejemplo, RF01, HU03 o A7).
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).
JavaScript	Lenguaje de programación de las páginas web; en él está escrita la aplicación.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de los Datos Personales.
Lint	Revisión automática del código que detecta errores y malas prácticas (en ENTS, con oxlint).
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
Nominatim	Servicio de búsqueda de OpenStreetMap que convierte nombres de lugares en coordenadas.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
OpenStreetMap	Mapa colaborativo y gratuito del que se obtienen el mapa de fondo y la ubicación de los barrios.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
Patrocinador	Interesado que autoriza el proyecto y aprueba sus entregables; en este caso, el docente de la cátedra.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional de código abierto que usa ENTS.
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).

Término	Significado
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
README	Archivo del repositorio que explica qué es el proyecto y cómo instalarlo y ejecutarlo.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
REST	Estilo de API que usa las operaciones estándar de la web sobre direcciones (URL).
Restricción	Límite que el proyecto no puede superar (plazo, presupuesto, equipo, normas).
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
RLS	Row Level Security (seguridad por fila): reglas de la base de datos que deciden qué filas puede ver o modificar cada usuario.
RNF	Requisito no funcional: una cualidad que el sistema debe cumplir (seguridad, rendimiento, accesibilidad…). Se numeran RNF01, RNF02…
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Service worker	Programa que el navegador ejecuta en segundo plano y permite que la app abra aun con mala conexión.
SMS	Mensaje de texto por celular.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
SQL	Lenguaje estándar para definir y consultar bases de datos relacionales.
Supabase	Servicio en la nube que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación y el almacenamiento de archivos.
Supuesto	Condición que se da por cierta para planificar, aunque no esté comprobada.

Término	Significado
URL	Dirección de una página o recurso en internet (por ejemplo, https://entscordoba.netlify.app).
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: pautas internacionales de accesibilidad web del W3C.

1. Objetivo del documento

Definir con precisión el alcance del proyecto ENTS a partir del alcance preliminar del Project Charter, de modo que el equipo y el docente compartan la misma idea de qué se va a construir y entregar.

2. Alcance del producto

ENTS es una aplicación web adaptable a celular e instalable (PWA) en la que los vecinos de Córdoba y Villa Allende publican problemas de su barrio, los apoyan con firmas y siguen su resolución; los funcionarios de cada área del municipio responden y registran el avance; los moderadores revisan el contenido; y los administradores analizan y exportan la información. Sus características principales son:

Característica	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google; recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, moderador, administrador y dueño.
Permisos por panel	El dueño decide, para cada rol, qué paneles ve y en cuáles puede modificar; la base de datos aplica esa configuración.
Peticiones	Título, descripción, hasta 3 fotos comprimidas y ubicación en el mapa; quedan pendientes hasta su moderación.
Procesamiento automático	Categoría (16 posibles) por palabras clave, barrio (111) por cercanía, score de urgencia, detección de similares y revisión de textos.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad; elevación al área a las 50 firmas.
Seguimiento	Etapas recibida → en revisión → derivada → en obra → resuelta, con respuesta oficial y foto.
Participación	Notificaciones, comentarios anónimos con denuncias, barrios seguidos e insignias.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.
Administración	Moderación, directorio de usuarios, asignación de áreas, cambio de roles y documentos privados del proyecto.

3. Requisitos funcionales

Un requisito funcional (RF) describe algo que el sistema debe hacer. La prioridad indica su importancia: **Alta** = imprescindible para que el sistema cumpla su propósito; **Media** = aporta valor importante pero el sistema funciona sin él; **Baja** = mejora deseable que se construye al final.

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Registrar usuarios con correo y contraseña o con Google, y recuperar la contraseña por correo.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF02	Elegir el tipo de cuenta al registrarse: vecino o funcionario (esta última queda sujeta a aprobación).	Alta
RF03	Crear peticiones con título, descripción, hasta 3 fotos y ubicación en el mapa.	Alta
RF04	Sugerir automáticamente la categoría según el texto y el barrio según la ubicación.	Alta
RF05	Calcular automáticamente el score de urgencia (0 a 100) de cada petición.	Alta
RF06	Advertir peticiones similares antes de crear una nueva.	Alta
RF07	Moderar las peticiones antes de publicarlas: aprobar, rechazar, editar o eliminar.	Alta
RF08	Firmar una petición publicada y retirar la firma; ordenar el inicio por prioridad según las firmas.	Alta
RF09	Elevar automáticamente al área correspondiente las peticiones que alcanzan 50 firmas.	Media
RF10	Registrar respuestas oficiales y la etapa de seguimiento, con foto opcional.	Alta
RF11	Notificar al autor y a los firmantes cada novedad, y permitir seguir barrios.	Media
RF12	Comentar en forma anónima, denunciar comentarios y moderarlos.	Media
RF13	Mostrar el mapa por barrios coloreado por cantidad de peticiones, firmas o urgencia.	Media
RF14	Ofrecer estadísticas públicas anónimas y un panel analítico para administradores.	Media
RF15	Exportar reportes de peticiones y barrios a Excel y PDF.	Media
RF16	Asignar un área a cada funcionario y mostrarle una bandeja con las peticiones de esa área.	Media
RF17	Permitir solo al dueño del proyecto cambiar el rol de las cuentas.	Baja
RF18	Publicar en el muro vecinal y consultar la agenda de eventos por barrio.	Baja
RF19	Permitir solo al dueño definir qué paneles ve y modifica cada rol (permisos por panel).	Baja
RF20	Permitir a los moderadores revisar peticiones pendientes, comentarios denunciados y publicaciones.	Media

4. Requisitos no funcionales

Un requisito no funcional (RNF) describe una cualidad que el sistema debe tener, independientemente de lo que hace: seguridad, rendimiento, facilidad de uso, etc.

ID	Atributo	Requisito
RNF01	Privacidad	Anonimato entre vecinos: la identidad del autor y de los firmantes solo la ven los funcionarios del área y los administradores.
RNF02	Seguridad	Las reglas de acceso se aplican en la base de datos (RLS), no solo en la pantalla; toda la comunicación usa HTTPS.
RNF03	Usabilidad	Interfaz en español, adaptable a celular, con modo claro y oscuro.

ID	Atributo	Requisito
RNF04	Accesibilidad	Navegación con teclado, foco visible, respeto del movimiento reducido y tablas alternativas a los gráficos (WCAG 2.2).
RNF05	Rendimiento	Cada página se descarga recién al visitarla; en celulares se desactivan las animaciones continuas.
RNF06	Disponibilidad	Aplicación instalable (PWA) que abre aun con conexión inestable.
RNF07	Mantenibilidad	Revisión automática del código (lint), pruebas automáticas y esquema SQL versionado.
RNF08	Legal	Política de privacidad publicada y cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

5. Historias de usuario

Una historia de usuario (HU) expresa una necesidad desde el punto de vista de quien usa el sistema, con la forma "*Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]*". Cada una tiene criterios de aceptación: las condiciones que deben cumplirse para darla por terminada. En conjunto forman el product backlog del proyecto.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU01	Como **vecino**, quiero registrarme e ingresar, también con Google para participar en la plataforma.	Formulario con nombre, apellido, correo y contraseña; errores en español; recuperación de contraseña por correo.	Alta
HU02	Como **vecino**, quiero crear una petición con fotos y ubicación para visibilizar un problema de mi barrio.	Categoría y barrio sugeridos automáticamente; hasta 3 fotos; queda pendiente hasta que se modere.	Alta
HU03	Como **vecino**, quiero ver si ya existe un pedido parecido para firmarlo en lugar de repetirlo.	Mientras escribo se muestran hasta 3 peticiones similares, con barrio, firmas y distancia.	Alta
HU04	Como **vecino**, quiero firmar una petición para darle más prioridad.	Una firma por persona; puedo retirarla; el orden y el color de prioridad se actualizan.	Alta
HU05	Como **moderador**, quiero revisar las peticiones antes de publicarlas para evitar contenido indebido o con datos personales.	Aprobar, rechazar, editar o eliminar; las alertas automáticas se muestran primero.	Alta
HU06	Como **funcionario**, quiero ver las peticiones de mi área ordenadas por prioridad y responderlas para atender primero lo más urgente.	Bandeja filtrada por área; respuesta con etapa, mensaje y foto.	Alta
HU07	Como **vecino**, quiero seguir el avance de una petición hasta que se resuelva para saber que mi reclamo fue atendido.	Línea de tiempo con 5 etapas y respuestas oficiales; aviso en cada cambio.	Alta

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU08	Como **vecino**, quiero ver en un mapa los problemas de cada barrio para conocer qué pasa en mi zona.	Mapa con 111 barrios coloreados; filtro por barrio y opción de seguirlo.	Media
HU09	Como **organismo**, quiero obtener reportes de qué se pide, dónde y con qué urgencia para decidir qué atender y rendir cuentas.	Estadísticas por categoría, barrio y semana; exportes a Excel y PDF.	Media
HU10	Como **vecino**, quiero comentar en forma anónima para aportar datos sobre un problema.	Se bloquean teléfonos, correos y documentos; un comentario con 3 denuncias se oculta.	Media
HU11	Como **vecino**, quiero participar del muro vecinal y de la agenda de eventos para organizarme con mis vecinos.	Publicaciones y eventos filtrados por barrio.	Baja
HU12	Como **dueño**, quiero asignar el rol de cada cuenta para controlar quién modera, responde o administra.	Solo el dueño ve y usa el selector de rol; la base lo vuelve a verificar.	Baja
HU13	Como **dueño**, quiero definir qué paneles ve y modifica cada rol para adaptar los accesos sin cambiar el código.	Pantalla "Permisos" con cada rol y sus paneles; interruptores de ver y modificar que se guardan al instante.	Baja

6. Trazabilidad entre historias y requisitos

La trazabilidad permite verificar que cada requisito funcional responde a una necesidad real de un usuario (al menos una historia) y que ninguna historia quedó sin requisitos que la implementen.

Requisito	Historias que lo originan
RF01	HU01
RF02	HU01
RF03	HU02
RF04	HU02
RF05	HU02
RF06	HU03
RF07	HU05
RF08	HU04
RF09	HU04
RF10	HU06, HU07
RF11	HU07, HU08
RF12	HU10

Requisito	Historias que lo originan
RF13	HU08
RF14	HU09
RF15	HU09
RF16	HU06
RF17	HU12
RF18	HU11
RF19	HU13
RF20	HU05

Todos los requisitos funcionales están cubiertos por al menos una historia de usuario.

7. Entregables del proyecto

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.	Todas las características operativas en el sitio publicado.
2	Base de datos	Esquema SQL con tablas, políticas, funciones y disparadores.	Se recrea completa ejecutando el archivo `schema.sql`.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado con README e instrucciones.	Otro integrante puede instalarlo y ejecutarlo siguiendo el README.
4	Suite de pruebas	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol.	100% aprobadas antes de cada publicación.
5	Entregables de gestión	Charter, alcance, EDT, actividades, diccionario, comunicación y Gantt.	Completos, consistentes entre sí y sin términos sin explicar.
6	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, datos, seguridad, pruebas e implementación.	Refleja el sistema implementado.
7	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa, con su guion.	Ensayada dentro del tiempo asignado.

8. Criterios de aceptación del producto

El producto se considera aceptado cuando se cumplen todas estas condiciones:

- El ciclo completo —pedir, moderar, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona en el sitio publicado.
- Toda petición nueva recibe categoría sugerida, barrio y score de urgencia sin intervención manual.

- Un vecino no puede ver la identidad de otros vecinos ni modificar datos ajenos (verificado con pruebas por rol).
- No se publican teléfonos, correos ni números de documento en los comentarios.
- Los permisos por panel que define el dueño se aplican tanto en la pantalla como en la base de datos.
- La aplicación se puede instalar en el celular y navegar con teclado.
- Las pruebas automáticas se ejecutan sin errores y la compilación de producción es exitosa.

9. Exclusiones

Lo siguiente queda explícitamente fuera del proyecto. Incluirlo requiere un pedido de cambio (sección 12).

Fuera del alcance	Motivo
Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma	Complejidad legal y de integración; si se coordinan donaciones, ocurren por fuera de ENTS.
Integración con sistemas internos del municipio	El equipo no tiene acceso a esos sistemas; los funcionarios responden desde ENTS.
Notificaciones por correo electrónico o SMS	Requieren servicios pagos; se usan avisos dentro de la app.
Aplicaciones nativas para Android o iOS	Se cubre con la aplicación instalable (PWA).
Límites oficiales (polígonos) de cada barrio	Se usa el punto central de cada barrio según OpenStreetMap; queda como mejora futura.
Resolución de los reclamos	El equipo provee la herramienta; resolver cada problema corresponde a los organismos.

10. Supuestos y restricciones

Supuestos

- Los usuarios tienen acceso a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios gratuitos se mantienen durante el proyecto.
- Los organismos designan funcionarios por área para la operación real.
- El equipo mantiene su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

Restricciones

- Plazo: calendario de la cátedra.
- Equipo: tres integrantes con dedicación parcial.
- Presupuesto: $0 (solo servicios gratuitos).
- Legales: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

11. Límites e interfaces del sistema

Estos son los sistemas externos con los que ENTS se comunica y el modo en que lo hace.

Sistema externo	Interfaz	Uso
Supabase	API REST y cliente JavaScript sobre HTTPS	Base de datos, autenticación y almacenamiento de fotos y documentos.
Netlify	Publicación automática desde GitHub	Sitio en producción con HTTPS.
OpenStreetMap	Teselas (imágenes) del mapa; Nominatim para la carga única de barrios	Mapa vecinal y ubicación de los barrios.
Google	OAuth 2.0	Ingreso opcional con una cuenta de Google.
Navegador del usuario	Geolocalización, cámara o archivos, service worker	Ubicación de la petición, fotos e instalación de la app.

12. Control de cambios del alcance

1. Cualquier integrante registra el pedido de cambio: qué se quiere cambiar, por qué y cuál es su impacto estimado en tiempo y calidad.
2. El equipo lo analiza en la siguiente reunión de planificación de sprint.
3. Si afecta objetivos, entregables o plazos, el director lo presenta al docente para su aprobación.
4. Si se aprueba, se actualizan este documento, la EDT, la lista de actividades y el Gantt, y se registra en el historial de revisión.

> Ejemplos de cambios aprobados: el reemplazo del módulo de donaciones por el sistema de peticiones (versión 2.0) y la incorporación del rol moderador y de los permisos por panel (versión 3.0).

13. Aprobación

Ing. Loza
Docente — Patrocinador
Firma y fecha: _____

Andrada, Juan Pablo
Director del proyecto
Firma y fecha: _____